Manual de uso: plugin "Punto a Polígono" para QGIS

A partir de **un punto dentro de cada chacra**, dibuja el **polígono del lote** con la serie temporal de NDVI de Sentinel-2 en Google Earth Engine. Además calcula las hectáreas, las compara con las declaradas (si las hay) y agrega la **lluvia** y la **temperatura** de la temporada.

---

1. Instalación (una vez por PC)

1.1 Requisitos de la PC

1. **QGIS 3.28 o posterior** (también QGIS 4). Probado en 3.28 y 3.44.
2. **Python con la librería** `earthengine-api`, aparte del Python de QGIS (paso a paso en 1.2).
3. **Un proyecto de Google Earth Engine** al que tu cuenta de Google tenga acceso (paso a paso en 1.2).
4. **Salida a internet hacia Google** (`*.googleapis.com`): directa o por el proxy de la red.

1.2 Paso a paso: Python y Earth Engine

Se hace **una sola vez por PC** y lleva unos 15 minutos. Los comandos se escriben en el **Símbolo del sistema**: tecla Windows, escribir `cmd` y Enter. En cada comando, copiá la línea entera y apretá Enter.

Paso 1. Instalar Python (si ya está instalado, saltear)

1. Entrar a **python.org/downloads** y bajar el instalador de Windows (botón *Download Python 3.x*).
2. Abrirlo, tildar **"Add python.exe to PATH"** y tocar **Install Now**. No hace falta ser administrador.
3. Para comprobar, en el Símbolo del sistema:
    - `py --version` tiene que mostrar algo como `Python 3.12.x`.

Paso 2. Crear el entorno "gee" e instalar earthengine-api

1. Si la red usa **proxy**, primero avisarle a Python (cambiar por el proxy de tu red; si no hay proxy, saltear):
    - `set HTTPS_PROXY=http://proxy.empresa:8080`
    - `set HTTP_PROXY=http://proxy.empresa:8080`
2. Crear el entorno, que es una carpeta con un Python propio para Earth Engine:
    - `py -m venv %USERPROFILE%\.venvs\gee`
3. Instalar las librerías (tarda 1 o 2 minutos):
    - `%USERPROFILE%\.venvs\gee\Scripts\python -m pip install`

```
earthengine-api requests pip-system-certs
```

- `pip-system-certs` hace que Python use los certificados de Windows; hace falta si el proxy inspecciona SSL.

4. Queda instalado en `C:\Users\<tu usuario>\.venvs\gee\Scripts\python.exe`. Esa es la ruta que se pone en *Configurar* (1.4).

Paso 3. Conseguir el proyecto de Earth Engine

Earth Engine trabaja dentro de un **proyecto de Google Cloud**. Hay dos caminos:

- **Usar un proyecto que ya existe** (por ejemplo, el de tu equipo): pedirle al dueño que te agregue en **console.cloud.google.com → IAM y administración → IAM → Otorgar acceso**, con tu mail de Google y los roles **"Earth Engine Resource Writer"** y **"Service Usage Consumer"**. Después pedile el **ID del proyecto**.
- **Crear uno propio:**
  1. Entrar a **code.earthengine.google.com/register** con tu cuenta de Google.
  2. Elegir el tipo de uso. El uso no comercial (investigación, educación, gobierno, ONG) es gratis; el comercial requiere una cuenta paga.
  3. Elegir **"Create a new Google Cloud Project"**. Te propone un ID como `ee-tuusuario`; aceptarlo o cambiarlo.
  4. Terminar el registro. Earth Engine queda habilitado en ese proyecto.

Dónde ver el ID del proyecto: en **console.cloud.google.com**, en el selector de proyecto de arriba a la izquierda. Usar la columna **ID** (por ejemplo `ee-tuusuario` o `mi-proyecto-123456`), **no el nombre**.

Paso 4. Autenticarse (vincular la PC con tu cuenta de Google)

1. En el Símbolo del sistema (si hay proxy, repetir antes los dos `set` del paso 2):
   - `%USERPROFILE%\.venvs\gee\Scripts\earthengine authenticate`
2. Se abre el navegador: elegir la cuenta de Google que tiene acceso al proyecto y aceptar los permisos.
3. Cuando el navegador dice que terminó, cerrar la pestaña. En el Símbolo del sistema aparece *Successfully saved authorization token*.
4. Si el navegador no se abre, copiar el enlace que aparece en el Símbolo del sistema y pegarlo en el navegador.

La autenticación dura mucho tiempo. Si un día Earth Engine dice que las credenciales vencieron, repetir solo el paso 4.

1.3 Instalar el plugin

1. En QGIS: **Complementos → Administrar e instalar complementos → Todos**, buscar **"Punto a Polígono"** e instalar.
   - Mientras sea experimental: en *Configuración*, tildar **"Mostrar**

también los complementos experimentales".

- También se puede instalar el `.zip` de la sección **Releases** del repositorio con *Instalar desde ZIP*.

2. Aparece el menú **Complementos → Punto a polígono** y, en la Caja de herramientas de Procesos, el grupo **Punto a polígono**.

1.4 Configurar (una vez por PC)

Complementos → Punto a polígono → Configurar (una vez por PC)…

Parámetro	Qué poner
Python con earthengine-api	`C:\Users\<tu usuario>\.venvs\gee\Scripts\python.exe` (paso 2 de 1.2)
Proyecto de Google Cloud	el **ID** del proyecto de Earth Engine (paso 3 de 1.2)
Proxy	el de la red, ej. `http://proxy.empresa:8080`. Vacío si no hay
Carpeta de trabajo	dónde se guardan resultados y rásters

Al ejecutarlo, **prueba la conexión con Earth Engine**. Si en el registro aparece **"Earth Engine OK"**, está todo listo. Si falla, ver la sección 4.

---

2. Uso

1. Tener en el mapa una **capa de puntos**, uno dentro de cada chacra, con un **campo identificador único**. Puede venir de un CSV (*Capa → Añadir capa → Añadir capa de texto delimitado*), de un GPS o dibujada a mano. Cualquier sistema de coordenadas.
2. **Complementos → Punto a polígono → Ejecutar el modelo punto → polígono…**
3. Completar:

Parámetro	Qué poner	Ejemplo
Puntos	la capa de puntos	
Campo identificador	el campo que identifica cada punto	`id`, `chacra`
Campo de hectáreas declaradas (opcional)	si lo hay, para comparar	`ha`
Inicio / Fin de la temporada	tienen que cubrir el ciclo del cultivo	invierno: 1/5 → 31/12 · verano: 1/10 → 31/5

Avanzados	umbral (0,15), tolerancia (20 %), radio (3000 m), huecos (5 ha)	dejar los valores por defecto

1. **Ejecutar.** Cada punto tarda de 20 a 40 segundos en Earth Engine; la lluvia y la temperatura, de 10 a 30 segundos más en total; los rásters, de 30 a 90 segundos.

Qué genera

Capa	Qué es	Cómo se ve
`poligonos`	**El resultado final:** un polígono por punto, con los huecos chicos rellenados, `area_ha`, la comparación con lo declarado (`ha_declaradas`, `dif_pct`, `control`, `motivo`) y la lluvia y temperatura	contorno verde (OK), rojo (REVISAR) o gris (SIN DATO), con etiqueta
`segmentacion`	El polígono "crudo" que devuelve Earth Engine, antes de rellenar huecos. Sirve para ver qué partes de la chacra se comportaron distinto del punto	punteado celeste
Zonas de búsqueda	El círculo donde buscó Earth Engine (solo control)	apagada
Grupo **Sentinel-2 (GEE)**	Falso color R:B08 G:B11 B:B02 (prendido), color real, NDVI por período y distancia de cada punto (apagados)	al fondo
Grupo **Lluvia y temperatura (GEE)**	Lluvia acumulada (CHIRPS), temperatura de superficie (Landsat) y de piel (ERA5-Land) de la zona	apagados, al fondo

Archivos en la carpeta de trabajo: `punto_a_poligono.gpkg` (se reemplaza en

cada corrida: para conservar una, cambiá el nombre de la salida) y `rasters\rasters_<fecha>.gpkg`.

---

3. Cómo leer el resultado

Control (si se eligió el campo de hectáreas)

- **REVISAR**: la diferencia entre las hectáreas estimadas y las declaradas supera la **tolerancia** (20 %). La columna `motivo` lo dice, por ejemplo `ha -43 %`.
- **OK**: dentro de la tolerancia. **SIN DATO**: no hay hectáreas declaradas.

Situación	Posible causa	Qué hacer
Estimado **menor**	parte de la chacra se comporta distinto (daño, encharcamiento, resiembra)	mirar en el falso color y en el NDVI qué zona quedó afuera
Estimado **mayor**	el polígono se pasó a una chacra vecina con el mismo cultivo y la misma siembra	volver a correr con umbral 0,12
"No se encontró chacra conectada al punto"	el punto cae en un camino, un monte o un borde	mover el punto adentro del cultivo

Lluvia y temperatura

Campo	Qué es	Fuente y resolución
`precip_acum_mm`	lluvia **acumulada** del período (mm)	CHIRPS v3 diario, ~5,5 km
`precip_media_mm_dia`	lluvia **promedio diaria** (mm/día)	CHIRPS v3
`precip_dias`, `precip_hasta`	días con dato y hasta qué fecha (CHIRPS sale con ~3 semanas de atraso)	CHIRPS v3
`lst_media_c`, `lst_max_c`, `lst_min_c`	**temperatura de superficie** (°C) de las escenas sin nubes	Landsat 8/9 C2 L2, ST_B10, **30 m**
`lst_escenas`	cantidad de escenas Landsat sin nubes	Landsat 8/9

`era5_piel_media_c`, `era5_piel_max_c`	temperatura de piel (superficie del suelo o del cultivo): media y máxima del período (°C)	ERA5-Land diario, ~11 km
`era5_suelo_media_c`	temperatura del suelo de 0 a 7 cm (°C)	ERA5-Land

- **Landsat** tiene el detalle espacial (30 m) pero solo cuenta las pasadas sin nubes, de día.
- **ERA5-Land** es continua (todos los días) pero con píxel de ~11 km: chacras cercanas dan el mismo valor.
- **CHIRPS** combina satélite y pluviómetros, con píxel de ~5,5 km: no ve una tormenta muy localizada.

Conceptos

- **Cómo se dibuja la chacra:** para cada píxel de 10 m se arma la **historia de NDVI** de la temporada (un valor por mes). El polígono es el conjunto de píxeles **conectados al punto** que tuvieron **la misma historia** que el punto: la misma siembra y el mismo crecimiento.
- **Umbral:** cuánto se le perdona a un píxel que no sea idéntico al punto. Si el polígono queda chico, subilo de a 0,02; si se pasa a la chacra vecina, bajalo. Por encima de 0,20 suele desbordarse.
- **Zona de búsqueda:** círculo alrededor del punto que le dice a Earth Engine **dónde buscar**. No define la chacra: el borde lo decide la historia de NDVI.
- **Falso color R:B08 G:B11 B:B02:** rojo o naranja = cultivo vigoroso; verde o amarillo = suelo, rastrojo o campo natural; negro = agua.

---

4. Si algo falla

Mensaje	Solución
"No encuentro el Python de Earth Engine"	correr *Configurar* y poner la ruta correcta
`py` o `python` "no se reconoce como un comando"	Python no está instalado o no se tildó *Add python.exe to PATH*: reinstalar (paso 1 de 1.2)
Al hacer `pip install`: error de conexión o de certificado	falta el proxy: hacer los dos `set` del paso 2 de 1.2 en la misma ventana y repetir
Configurar falla con "Not signed up for Earth Engine" o "project … not	el proyecto no tiene Earth Engine habilitado: registrarlo en

registered"	code.earthengine.google.com/register (paso 3 de 1.2)
Configurar falla con "Permission denied" o "Caller does not have required permission"	tu cuenta no tiene acceso a ese proyecto: pedir los roles del paso 3 de 1.2, o revisar que pusiste el **ID** y no el nombre
Configurar falla con "credentials" o "Please authorize access"	falta autenticarse o venció: repetir el paso 4 de 1.2
"Falló la segmentación en Earth Engine"	ver el registro. Causas habituales: sin internet o proxy mal configurado, `earthengine authenticate` vencido, cuenta sin acceso al proyecto
"Las zonas de búsqueda no tienen el campo…"	el campo identificador tiene que existir en los puntos

5. Fuentes de datos

- **NDVI y falso color:** Sentinel-2 L2A armonizado (Copernicus/ESA), con máscara de nubes Cloud Score+.
- **Temperatura de superficie:** Landsat 8/9 Collection 2 Level 2 (USGS/NASA).
- **Lluvia:** CHIRPS v3 diario (Climate Hazards Center, UC Santa Barbara).
- **Temperatura de piel y suelo:** ERA5-Land diario (Copernicus Climate Change Service / ECMWF).
- Todo se procesa en **Google Earth Engine**, con la cuenta y el proyecto de cada usuario.

6. Proponer cambios

Los cambios se proponen con un **pull request** en el repositorio de GitHub (`github.com/gingerheart86/point-to-polygon`); los problemas, en *Issues*. Licencia: GPL-2.0 o posterior.